

BONSYSTEMS



액추에이터에서 로봇까지,
로봇 하드웨어 플랫폼의 새로운 기준

로봇을 움직이는 힘,
미래를 가속하는 기술

스마트폰으로 QR 코드를 인식하시면,
홈페이지를 확인하실 수 있습니다.



유의사항

DISCLAIMER

본 자료는 투자자에게 주식회사 본시스템즈(이하 기업)의 영업전망, 경영목표, 사업전략 등 정보제공을 목적으로 작성되었으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다.

본 자료에 포함된 예측정보는 과거가 아닌 미래의 사건에 관계된 사항이며 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 기업이 통제할 수 없는 시장환경의 변동 및 위험 등의 불확실성으로 인해 기업의 실제 영업실적 결과와 일치하지 않을 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

마지막으로 본 자료는 투자자들의 투자판단을 위한 참고자료로 작성된 것이며, 당사는 이 자료의 내용에 대하여 투자자 여러분에게 어떠한 보증을 제공하거나 책임을 부담하지 않습니다.



CONTENTS.

- 01 기업소개
- 02 사업경쟁력
- 03 성장전략

01

기업소개



- 1 기업개요
- 2 연혁
- 3 주요사업분야
- 4 핵심부품에서 로봇 시스템 기업으로

01 기업개요

대표이사



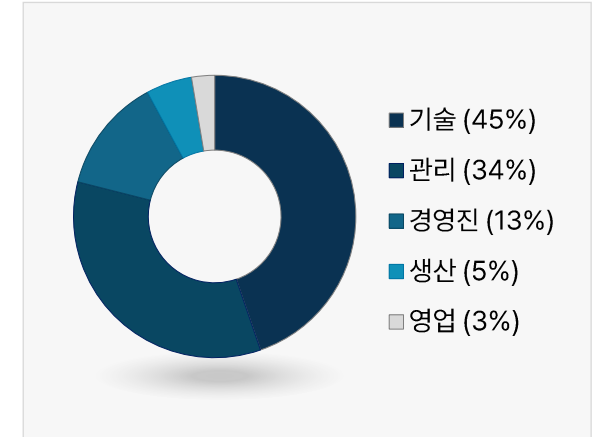
김창현
대표이사 / CTO

- 창원대학교 기계설계 박사
- 동명대학교 산학협력단 기술고문 (2009.09~2017.02)
- 동명대학교 겸임 교수 (2016.03~2017.02)

회사개요

회사명	주식회사 본시스템즈
대표이사	김창현
설립일	2015. 05. 29
주요사업	감속기, 액추에이터, 로봇(모듈)
임직원수	39명 (2026년 9월 말 기준)
자본금	139 백만원 (2025 결산기준)
홈페이지	http://bonsystems.com
소재지	[본사] 경남 창원시 의창구 북면 감계로 156번길 5-15 [2공장] 경상남도 창원시 의창구 북면 감계리 258-6

기술인력 비중 및 조직배치



핵심인력



이정훈
부사장

서영훈
CRDO

송종훈
CFO

박병민
CSO

조직도



02 연혁

창업기 (2015~2017)

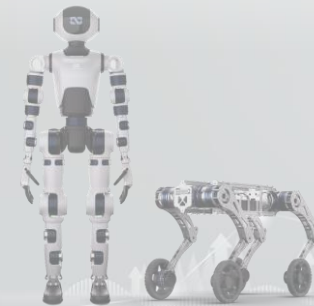
- 2015. 05 회사 설립
- 2015. 10 연구개발 전담부서 인정
- 2015. 11 기업 제2연구소 설립 (경남대학교)
- 2016. 01 벤처기업 등록
- 2017. 01 공장등록

성장기 (2018~2021)

- 2018. 10 ISO9001 : 2015 인증
- 2018. 12 기업부설연구소 인정
- 2019. 05 창원형 강소기업 선정
- 2019. 06 우수기술기업 인증서 취득 (T-3)
- 2019. 11 회사 사옥 및 신축공장 설립
- 2020. 02 이노비즈 메인비즈 기업 인증
- 2020. 11 산업부 소재부품장비 핵심부품기술 확인서 취득
- 2020. 12 소재·부품·장비 전문기업확인서 취득
- 2021. 12 1백만불 수출의 탑 수상
- 2021. 06 글로벌 IP 스타기업 지정
- 2021. 07 중소기업 수출 유망기업 지정
- 2021. 10 경남중소기업대상 중소벤처기업부 장관 창업 벤처 부문 수상
- 2021. 12 창원시 수출유공 표창 (제 1350호)
창원시 최고 연구팀 수상
지식재산경영 인증기업 지정
한국발명진흥회 우수기술 금상 수상

도약기 (2022~2026)

- 2022. 11 IP경영인 대회 장려장 (한국발명진흥회장상)
- 2022. 12 지식재산유공자 표창장 (경상남도 도지사)
- 2023. 06 전문연구 사업자 신고증 취득
- 2024. 11 경남대학교 산학협력단 로봇 개발 MOU 체결
- 2024. 12 방재시험연구원 소방로봇 개발 MOU 체결
- 2025. 02 창원대학교 산학 협력 사업 수행 우수기업 선정
- 2025. 07 K-휴머노이드 연합 참여기업 선정
- 2025. 09 한국거래소 코넥스 (KONEX) 시장 상장
- 2026. 01 경남로봇산업협회 '경남 로봇 산업 발전 유공자 포상'
- 2026. 07 산업통상부 혁신 프리미어 1000 선정
- 2026. 09 2공장 완료



03 주요사업분야

감속기



BSR SERIES

Bonsystems Speed Reducer

액추에이터



BCSA SERIES

Bonsystems Cycloidal Smart Actuator

로봇(모듈)



로봇핸드

AGV/UGV

Manipulator Robot

휴머노이드

2륜2족/4륜4족 Robot

04 핵심부품에서 로봇 시스템 기업으로



감속기·액추에이터 기술을 기반으로 모듈과 로봇 H/W 기술을 고도화하고, 실증 및 소프트웨어 협력을 통해 시스템 사업으로 확장
기술 우위를 기반으로 고부가가치 매출 구조로 단계적 전환

02

사업경쟁력



- 1 시장현황
- 2 로봇의 구조적 진화가 액추에이터의 새로운 성능 조건을 요구
- 3 로봇 경쟁력의 승부처, 액추에이터
- 4 로봇산업 구조와 본시스템즈의 사업 포지션
- 5 Pinless 사이클로이드 기반 구동계 기술 플랫폼
- 6 제품경쟁력
- 7 기술차별화
- 8 제품전략
- 9 제품경쟁력
- 10 기술검증
- 11 R&D 역량
- 12 기술자산
- 13 기술의 확장성
- 14 핵심부품 기술 기반 Value-up Chain

01 시장현황 : 국내

■ 국내 시장은 로봇부품·SW가 평균 32%의 매출 비중을 차지하며, 2026년 약 21조 원 규모로 확대될 전망 (CAGR 2.5%)

26년도
매출 규모 (추정)



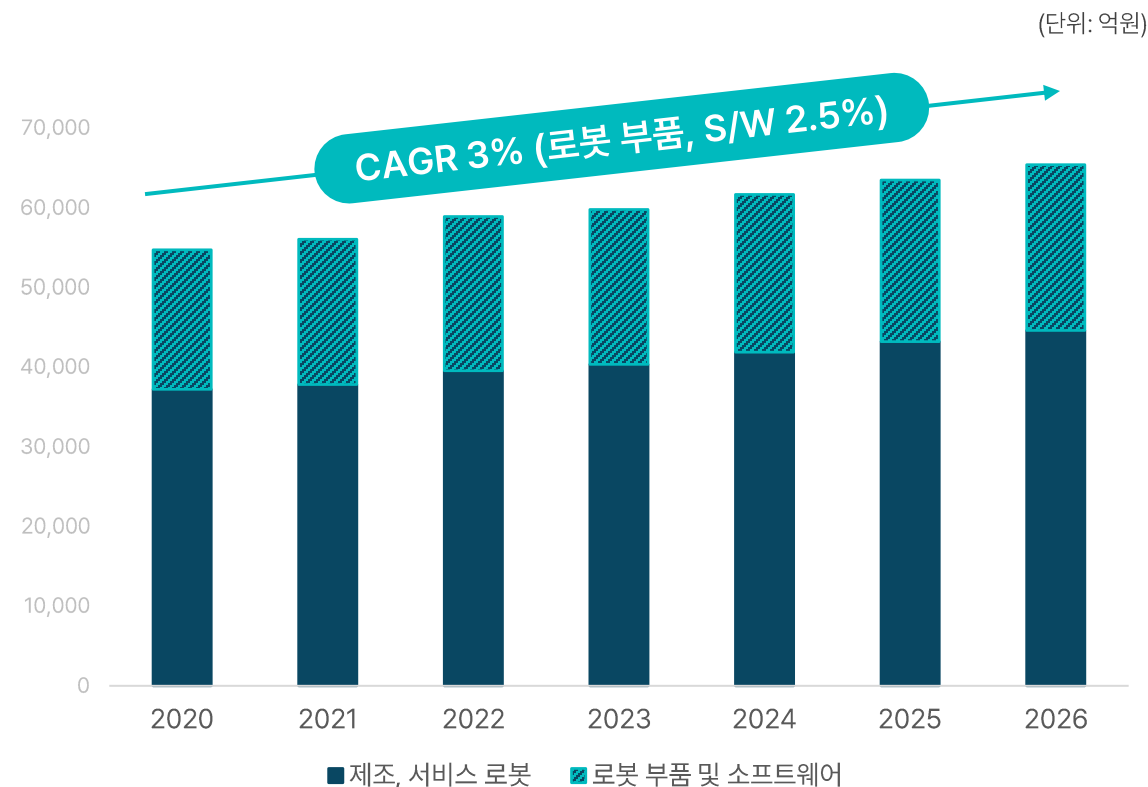
약 **21조 원**

로봇부품 및
소프트웨어



매출 비중 평균 **32%**

국내 로봇 시장 매출 유형



* 한국로봇산업진흥원, 로봇산업 실태조사 결과보고서 (2017년~ 2024년)

* 25년~26년 시장 규모는 204년~24년 성장률 기반 추정

02 로봇의 구조적 진화가 액추에이터의 새로운 성능 조건을 요구

휴머노이드 시장 성장에 따라 관절구조 · 이동방식 · 생산체계 변화 → 액추에이터 요구사항도 함께 고도화



03 로봇 경쟁력의 승부처, 액추에이터

글로벌 휴머노이드 액추에이터 예상수요

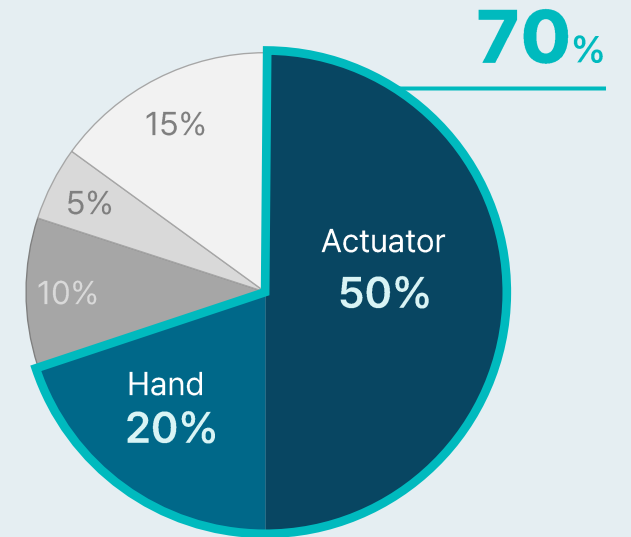
휴머노이드 로봇	*자유도(DoF)	연간 양산 목표	*연간 액추에이터 수요
A사	90 DoF	100만 대/년	90 DoF + 100만대 9,000만 개/년 단일 모델 기준
B사	60 DoF	3만 대/년	60 DoF + 3만대 180만 개/년 단일 모델 기준

*자유도(DoF) = 액추에이터 수량

*연간 액추에이터 수요 = 자유도 × 휴머노이드 생산량

로봇원가구성

- AI & Computing
- Vision
- Etc



액추에이터 비중 총 **70%**

04 로봇산업 구조와 본시스템즈의 사업 포지션

핵심 구동부 내재화(감속기·액추에이터)로 내재화를 통해 공급망 대응력과 시장 경쟁력 확보



05 Pinless 사이클로이드 기반 구동계 기술 플랫폼

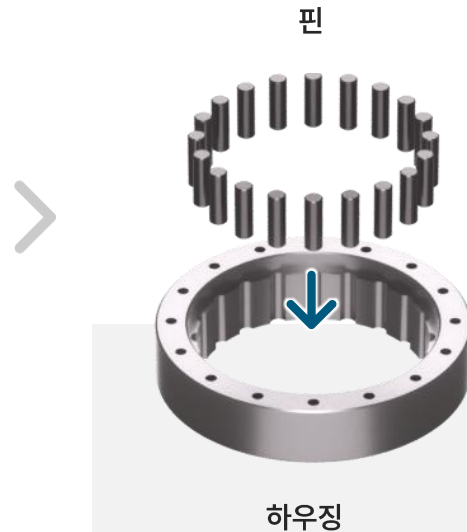
핀 배열 구조를 제거하고 내치링 치형간 접촉으로 동력을 전달하는 독자적 Pinless 설계 - 구조 단순화로 감속기·액추에이터·로봇 모듈까지 확장 가능한 양산 경쟁력을 확보

핵심 설계 원리

- 1** 핀 배열 구조 제거
Pin을 내치링 치형으로 대체
- 2** 구조 단순화
치형간 접촉으로 동력 전달
- 3** 성능향상 및 생산성 확보
조립 공정 단축·비용 절감

하나의 Pinless 핵심기술로
감속기·액추에이터·로봇 모듈까지
확장 가능한 기술 플랫폼

Pin 방식 사이클로이드



핀(내치 역할)

내치링

Pinless 사이클로이드



구분

차별점

효과

Pin 방식

감속비에 비례하여 Pin 수가 증가



Pin 부품 가공 비용 증가, 조립 인력 증가, 생산 효율 저하

Pinless

Pin을 제거하고 내치링을 하우징에 삽입



공정 시간 단축 및 단순화, 조립 비용 절감, 생산성 향상

06 제품경쟁력 : 감속기 · 액추에이터

BSR Bonsystems Speed Reducer

외경 73 ~ 135 mm | 감속비 11:1 ~ 99:1 | 정격토크 35 ~ 105 Nm

Pinless 사이클로이드 감속기

양산성·초박형·고신뢰성을 동시에
만족하는 차세대 감속기 구현



BSR 070



BSR 080



BSR 090



BSR 096



BSR 110



BSR 135

BCSA Bonsystems Cycloidal Smart Actuator

외경 70 ~ 127 mm | 감속비 11:1 ~ 49:1 | 정격토크 8.7~117.6 Nm

고토크밀도 액추에이터

고토크 밀도·초박형·고신뢰성을 동시에
만족하는 차세대 액추에이터 구현



BCSA 070



BCSA 087



BCSA 096



BCSA 107



BCSA 127

06 제품경쟁력 : 초소형 감속기

BSR Micro Reducer 018-025

외경 18 mm | 감속비 25:1 | 정격토크 0.80 Nm



BSR 018



정면



측면



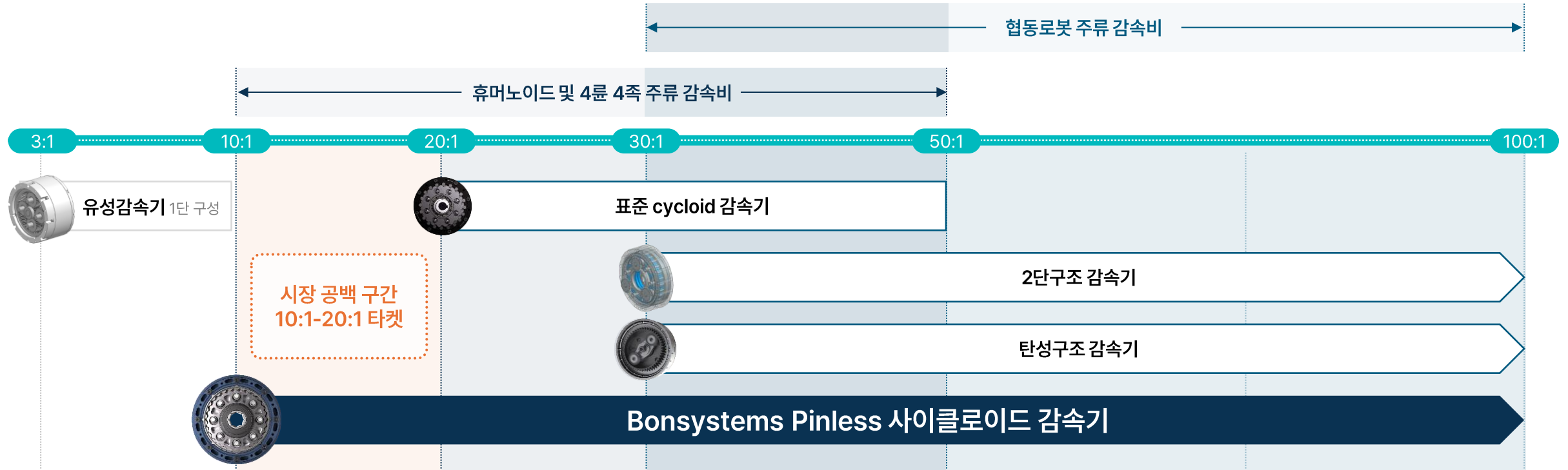
전개도

Specifications Table

감속비	25
외경 (mm)	18
두께 (mm)	16.2
감속기 허용 정격 토크 (Nm)	0.8
가속시피크토크(Nm)	1.5
순간최대토크(Nm)	3
허용평균입력회전수(rpm)	3,000
최대입력회전수(rpm)	4,500

백래시(deg)	1
효율 (%)	70
오프셋 LC (mm)	3
허용모멘트 하중 (Nm)	2
허용 레이디얼 하중 (N)	32
허용 액시얼하중 (N)	24
중량 (g)	15

07 기술차별화: 광범위 감속비 구현



치형	듀얼 사이클로이드	원가/양산성	우수 (부품 단순화)
감속비	10:1~100:1 [단일단]	시장 구매가	우수 (경제적)
특징	최고 토크 밀도, 설계 유연성, 부품수 감소 → 양산성 극대화		
시장용도	로봇 및 전 산업분야		



07 기술차별화: 박형·경량화 및 모듈화·고토크

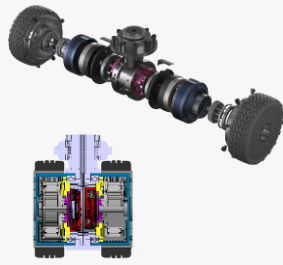
박형 Actuator



인휠타입 UGV



FR-DD 방식 구동모듈



박형 액추에이터가 UGV·구동모듈 등 다양한 로봇 플랫폼에 공통 적용되는 핵심 구동계 역할 수행

경량화 및 모듈화



2축 모듈 4set



UGV



2축 모듈 3set



협동로봇



3축 모듈 4set



4족 로봇

2·3축 표준 모듈의 조합만으로 UGV·구동모듈·4족로봇까지 확장 구현

고토크



현재 상용화된
보행 로봇

평균 최대 가반 하중
약 10KG 수준



당사 Actuator로 더 높은 하중을 실현

당사 Actuator
단일 Leg



20kg
/ Leg

가반하중 구현

4족 로봇 적용

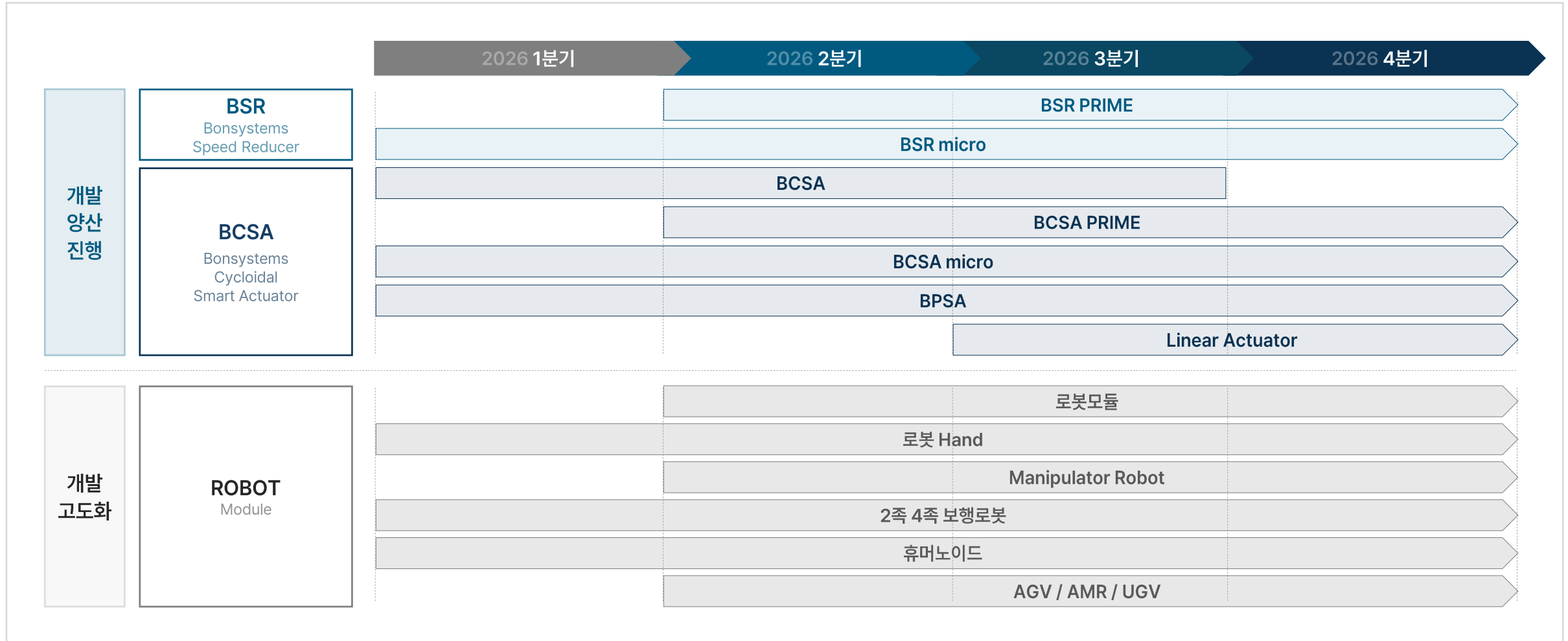


최대
80kg
하중 지지 가능

단일 Leg 20kg 하중 지지 성능 확보
→ 4족 기준 최대 80kg급 고하중 로봇 구현

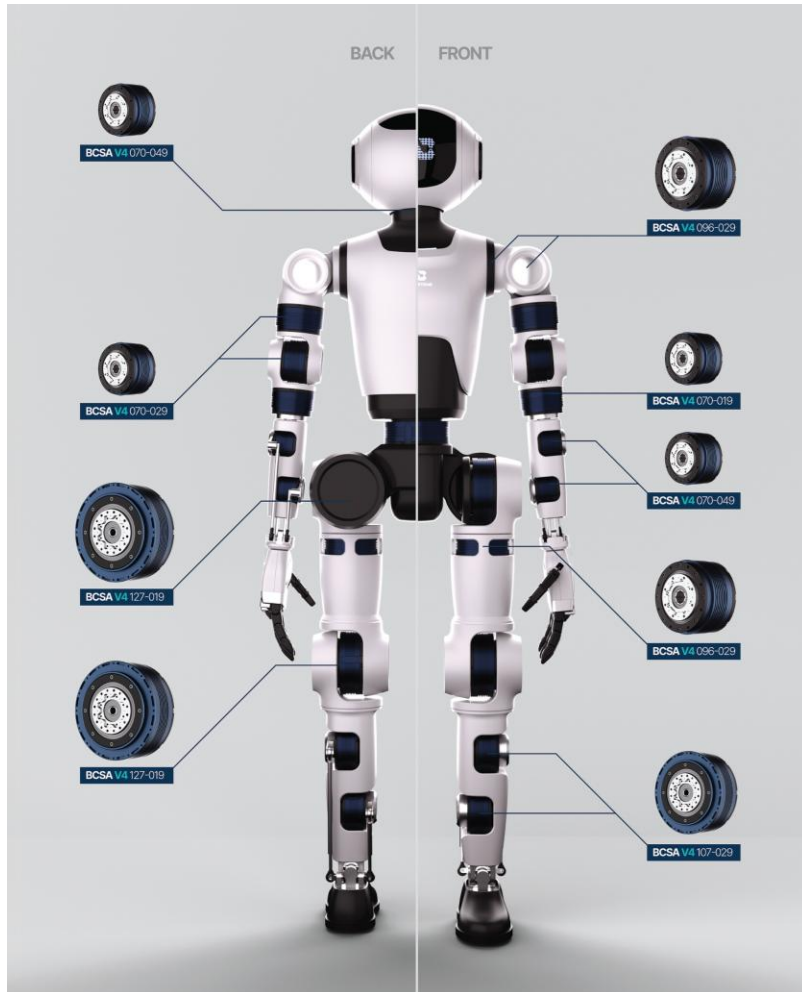
08 제품전략: 2026 개발 Road map

제품 라인업 확대 및 로봇 모듈 고도화 추진



09 제품경쟁력 : 로봇(모듈)

로봇모듈



로봇핸드

와이어·직구동 통합 초소형 액추에이터 라인업 구축



같은 부피에서
더 강한 토크

내구성·
유지보수성

초소형 액추에이터 라인업
Ø8~Ø18mm

양산·확장
고려 구조

현재 15 자유도에서
향후 25자유도까지 확대

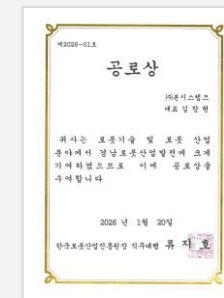
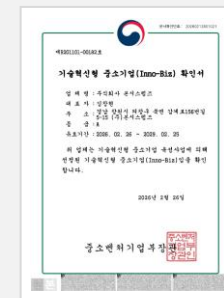
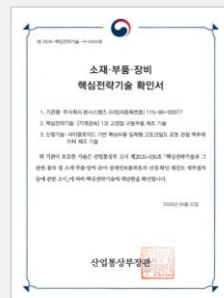
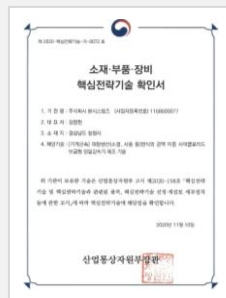
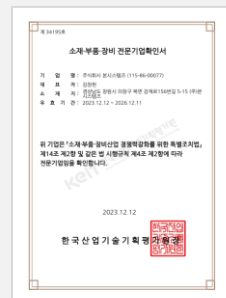
10 기술검증: 인증·수상 실적

인증/수상 현황

인증/확인기관	인증/확인명	취득일자 (유효기간)
산업통상부	소재·부품·장비 핵심전력기술 확인서 (감속기)	2020.11.10.(없음)
산업통상부	소재·부품·장비 핵심전력기술 확인서 (로봇 액추에이터)	2026.04.22.(없음)
한국산업기술 기획관리원	소재·부품·장비 전문기업확인서	2023.12.12. (2023.12.12.~2026.12.11.)
중소벤처기업부	기술혁신형 중소기업 (Inno-Biz) 확인서	2026.02.26. 갱신 (2026.02.26.~2029.02.25.)
지식재산처	지식재산 경영인증서	2025.11.11. 갱신 (2021.12.10.~2029.12.09.)
산업통상부	혁신프리미어 1000 확인증	2026.07.21. (2026.07.21.~2027.12.31.)
수여기관	수상명	수상일자
한국로봇산업진흥원	경남 로봇산업발전 유공자 표창	2026.01.20.
국립창원대학교산학협력단	특화분야 기업협업센터 (스마트제조융합CC) 우수 참여기업	2025.02.12.
경상남도	지식재산유공자 표창	2022.12.08.
한국발명진흥회	중소기업 우수 IP 경영인대회 장려상	2022.11.22.
창원시	창원시 2021년 올해의 최고연구팀상	2021.12.17.
한국발명진흥회	2021 서울국제발명전시회 금상	2021.12.04.
2021 로보월드 사무국, 한국로봇산업협회	2021 로보월드 Awards	2021.10.27.

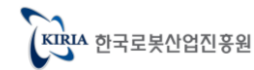
* 국내 판매, 유럽/북미 수출을 위한 필수 인증

제품명	인증명	취득일자
BCSA 액추에이터	유럽 CE-EMC	2026.01.16.
	유럽 CE-RoHS	2026.01.28.
	북미 FCC	2026.01.16.
	국내 방송통신기자재등의 자기적합확인	2026.01.29.



11 R&D 역량: 국책과제 수행 실적

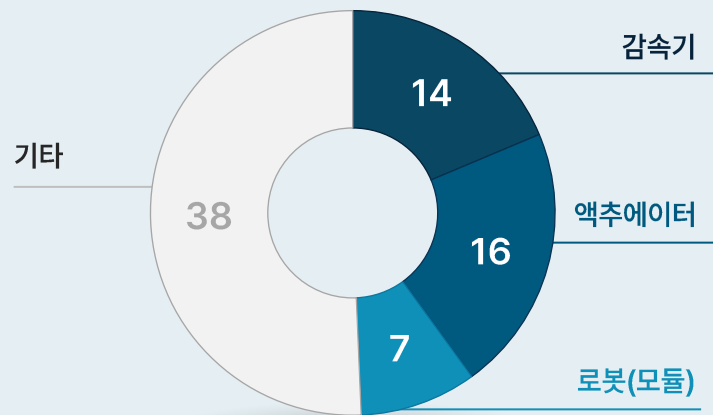
주요사업분야 (감속기, 액추에이터, 로봇) 관련 국가 연구개발사업 수행을 통해 기술신뢰성을 지속적으로 검증



진행중	과제명
☒	AI-Robot 활용 북극항로 운항선박 기관실 운영 기술개발
☒	작업자 협조형 Physical AI기반 작물 자율수확 신개념 드론 시스템 기술개발
☒	휴머노이드 관절 적용을 위한 저감속비 고토크 밀도 통합형 고전압 구동모듈 기술개발
☐	일상생활 보조를 위한 초경량 착용형 모빌리티 구동용 핵심부품 감속기 국산화 실증사업
☐	물류로봇용 사이클로이드 감속기(외경Φ90mm, 감속비 29:1) 제품화 기술개발
☐	소결공법이 적용된 전동 휠체어용 외경 Φ70mm, 감속비 50:1 1단 듀얼 사이클로이드 감속기 사업화 기술개발
☐	스마트공장 제조기반 보급형 로봇 감속기 개발

12 기술자산: 지식재산권 포트폴리오

■ 감속기, 액추에이터, 로봇 모듈까지 수직 통합된 **Pinless 사이클로이드 구동계** 특허 포트폴리오를 보유



구분	특허	실용신안	상표	디자인
■ 감속기	11	1	2	-
■ 액추에이터	10	-	2	4
■ 로봇(모듈)	6	-	-	1
■ 기타	20	-	10	8
합계	47	1	14	13

감속기

특허 등록 **11건**

실용신안/상표 등록 **1건/2건**

- US 12,013,012 B2 THIN CYCLOIDAL SPEED REDUCER AND MANUFACTURING METHOD THEREOF
- CN 217056175 U Thin Profile Cycloid Reducer
- ★ KR 10-2364348 사이클로이드 감속기 조립체
- ★ KR 10-2433732 박형 사이클로이드 감속기
- ★ KR 10-2376592 박형 사이클로이드 감속기의 제조방법
- ★ KR 10-2311330 사이클로이드 감속기(방열)
- ★ KR 10-2324721 사이클로이드 감속기(결합)
- KR 10-2448115 사이클로이드 감속기(윤활)

액추에이터

특허 출원 **10건**

상표 등록 **2건**

디자인 등록 **4건**

- KR 10-2024-0166803 박형의 일체형 사이클로이드 액추에이터
- KR 10-2025-0053483 스마트 액추에이터(방열)
- KR 10-2025-0094532 박형 사이클로이드 액추에이터
- KR 10-2025-0132033 스마트 액추에이터
- KR 10-2025-0194817 사이클로이드 액추에이터
- KR 10-2025-0210601 사이클로이드 액추에이터
- KR 10-2026-0057918 액추에이터
- KR 10-2026-0092837 사이클로이드 액추에이터

로봇(모듈)

특허 출원 **6건**

디자인 등록 **1건**

- KR 10-2024-0166889 2축수직 사이클로이드 액추에이터
- KR 10-2026-0008274 베벨기어를 활용한 로봇손 액추에이터
- KR 10-2026-0008277 로봇손가락 구동 매커니즘
- KR 10-2026-0103205 무인운반체
- KR 10-2026-0126958 사이클로이드 액추에이터를 이용한 인휠 구동모듈

13 기술의 확장성: 초소형 구동계

| 초소형화 기술 및 응용 확대

Pinless 사이클로이드 기술로 손목, 손가락 등 협소한 공간에 적용이 가능한 **초소형 액추에이터 구현가능**



14 핵심부품 기술 기반 Value-up Chain

핵심 구동부품의 기술·양산 경쟁력을 기반으로 부품 → 모듈 → 로봇 단위로 공급 범위를 확대



부품에서 모듈 로봇/시스템 단위로 공급 확대하여 고객당 매출 규모 확대 "로봇 사업 매출 성장"

03

성장전략



- 1 제조 경쟁력 기반의 중장기 성장 Road Map
- 2 미래 성장 목표

01 제조 경쟁력 기반의 중장기 성장 Road Map



- 감속기·액추에이터 공급망 다변화와 신소재·경량화 기술 고도화로 핵심부품 원가·성능 경쟁력 강화
- 로봇 모듈 휴머노이드 관절 구동모듈 개발과 응용모듈 라인업 확대로 고객 맞춤형 사업화 가속
- 로봇 시스템 핵심부품 기반 시스템 사업 확대 및 신규사업 발굴로 고부가가치 솔루션 중심 전환

02 미래 성장 목표

국내시장 선도를 시작으로 사업영역 확대·다각화를 거쳐 글로벌 로봇 구동 플랫폼 기업으로 성장



액추에이터 기반의 로봇 하드웨어 구현 역량을 통해
반복 공급이 가능한 사업으로 확장하겠습니다.

감사합니다.

